

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

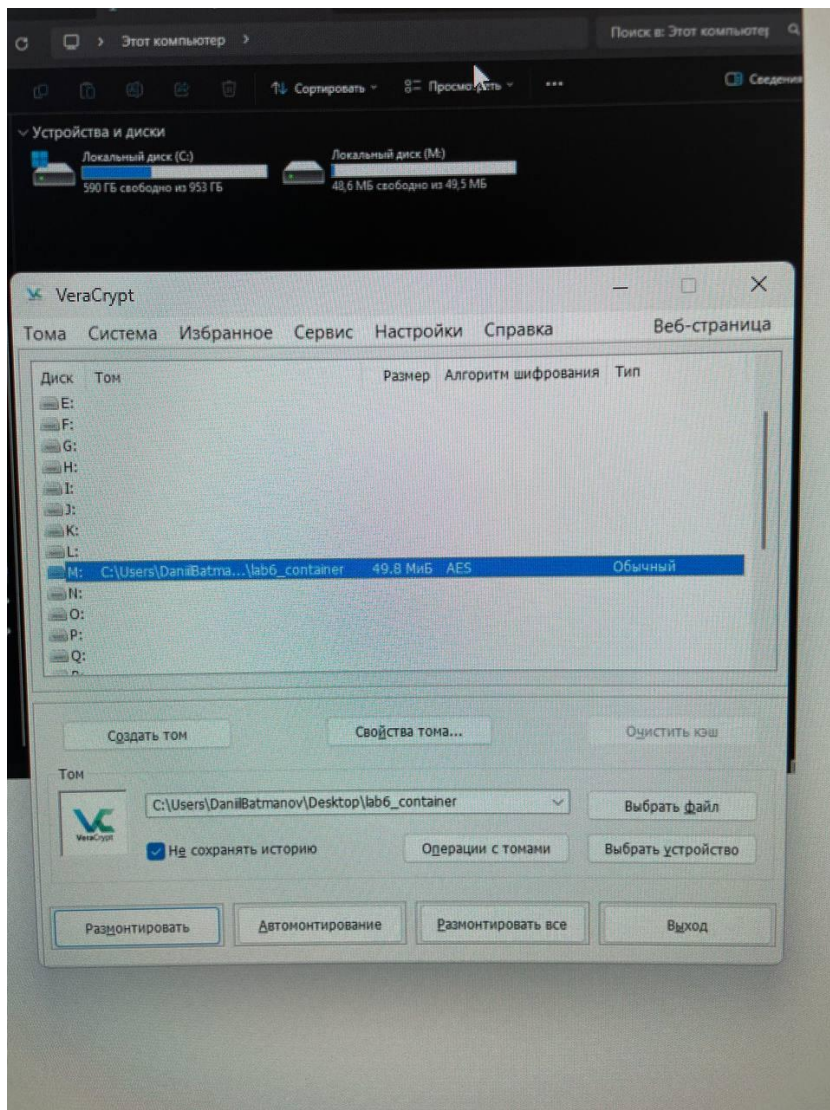
Отчёт
по лабораторной работе №6
по дисциплине
«Информационная безопасность»

Выполнил:
студент 4-го курса
Батманов Даниил Евгеньевич
Группа:
Р3407

г. Санкт-Петербург, 2025

Симметричное шифрование

В VeraCrypt я создал стандартный том, выбрал расположение, алгоритмы оставил AES и SHA-512 соответственно. Том создал небольшой, 50 МиБ. Задал надёжный пароль. Затем смонтировал его как диск М и записал туда два файла, затем размонтировал и мои файлы теперь надёжно зашифрованы внутри контейнера.



Асимметричное шифрование

Для асимметричного шифрования я использовал онлайн-генератор PGP [Online PGP - Easily Generate PGP Keys, Encryption/Decryption, Sign/Verify PGP Message](https://www.pgpgateway.com/)

Я ввёл только имя, почту и парольную фразу. Получил два ключа: приватный и публичный (открытый и закрытый)

The screenshot shows a web browser at <https://onlinepgp.com>. The page has a dark theme with a 'HOW TO USE' header. A large button labeled 'GENERATE NEW PGP KEYS PAIR' is at the top. Below it is a form with three input fields: a name field containing 'Daniil', an email field containing 'utugbatmanov@gmail.com', and a password field with masked characters. A green button labeled 'GENERATE NEW PGP KEYS PAIR' is below the form. The result section shows the generated private key block, which includes the version 'OpenPGP.js v4.10.10' and a comment 'https://openpgpjs.org'. The private key is displayed as a long alphanumeric string. Below the private key is a button labeled 'DOWNLOAD PRIVATE KEY'. The public key block is also shown, with the same version and comment, and a corresponding public key string. A button labeled 'DOWNLOAD PUBLIC KEY' is below the public key. At the bottom of the page is a button labeled 'ENCRYPT & DECRYPT PGP MESSAGE'.

Отличие между симметричным и асимметричным шифрованием

Симметричное шифрование использует один и тот же секретный ключ (пароль) как для шифрования, так и для расшифрования данных. Его преимущество - высокая скорость, но возникает сложная проблема безопасной передачи ключа второму участнику. Пример: VeraCrypt, AES.

Асимметричное шифрование использует пару ключей: открытый (public) и закрытый (private). Открытый ключ служит для шифрования и может свободно распространяться. Закрытый ключ, известный только владельцу, используется для расшифрования. Это решает проблему распределения ключей, но работает медленнее. Пример: PGP/GPG, RSA. На практике часто комбинируют оба метода: асимметричным шифруют сеансовый симметричный ключ.